Serbest Düşme Hareketi ile İlgili Veriler, Matematiksel Modeller ve Grafikler

FİZ.11.1.2. Serbest düşme hareketi ile ilgili kanıt kullanabilme.

HATIRLAYALIM

- Serbest düşmede anlık hız $v = g \cdot t$ ve alınan düşey yol $h = \frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2$ bağıntısıyla hesaplanır; ivme sabit yer çekimi ivmesidir ($g \approx 10$ m/s^2).
- Eşit zaman aralıklarında (t sürede h, 2t sürede 4h, 3t sürede 9h...) katettiği yollar h, 3h, 5h, 7h oranlarını izler.
- Hız-zaman grafiğinin eğimi sabit yer çekimi ivmesini (g), grafiğin altında kalan alan ise yer değiştirmeyi (düşülen toplam yüksekliği) verir.

1 EŞLEŞTİRME

Sol sütundaki serbest düşme grafik özelliklerini sağ sütundaki fiziksel karşılıklarıyla eşleştiriniz.

1. v-t Eğimi Sabit İvme (g)	**2. v-t Alanı** Toplam Yol (h)
3. x-t Eğrisi Parabolik Hızlanma	**4. a-t Alanı** Hız Değişimi (Δv)

[b] 1. Hız-zaman grafiğinin eğimi	a) Zamanın karesiyle orantılı hızlanan parabolik yol değişimi
[c] 2. Hız-zaman grafiğinin altındaki alan	b) Hareketteki sabit yer çekimi ivmesi ($g = 10$ m/s^2)
[a] 3. Konum-zaman grafiğinin eğrisi	c) Cismin düşerken katettiği toplam düşey yer değiştirme (h)

2 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Serbest düşme hareketinin grafik ve matematiksel modellerine dair ifadeleri Doğru (D) veya Yanlış (Y) olarak işaretleyiniz.

SERBEST DÜŞME HAREKETİNİN ÜÇ TEMEL GRAFİĞİ	
Hız (v-t) Doğrusal artış · Eğim = g sabiti	**Konum (x-t)** Parabolik eğri · · · Hızlanan yol
İvme (a-t) Sabit paralel doğru a = 10 m/s²	

	D	Y
Serbest düşme yapan cismin ivme-zaman grafiği zaman eksenine paralel sabit bir doğrudur.	☑	☐
Cismin kütlesi arttıkça hız-zaman grafiğinin eğimi de kütleyle orantılı dikleşir.	☐	☑
Serbest düşmede cisim 3t anında toplam 9h kadar düşey mesafe katetmiş olur.	☑	☐
Havasız ortamda aşağı yönde ilk hızla fırlatılan cisim ilk hızsız serbest düşme yapar.	☐	☑

3 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki v-t grafiğine göre, serbest düşen bir cismin ilk 3 saniyede aldığı yol ile 4. saniye içinde tek başına aldığı yol kaçar metredir? ($g = 10$ m/s^2)

Grafik Değerleri
İlk hız: $v_0 = 0$ m/s t = 3 s sonunda hız: v = 30 m/s

Yol Hesaplama İlkesi
Grafik altındaki üçgen alanı düşülen yüksekliği (h) verir

(A) İlk 3 saniye: 30 m — 4. saniyede: 40 m
(B) İlk 3 saniye: 45 m — 4. saniyede: 35 m
(C) İlk 3 saniye: 20 m — 4. saniyede: 25 m
(D) İlk 3 saniye: 45 m — 4. saniyede: 80 m

4 KISA CEVAP

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda serbest bırakılan cisim 80 metre yüksekten yere kaç saniyede düşer? ($g = 10$ m/s^2)

Verilen Büyüklükler
Yükseklik: h = 80 metre
Yer çekimi ivmesi: g = 10 m/s²

Kinematik Bağıntı $h = \frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2$
İlk hız: $v_0 = 0$

$h = \frac{1}{2} g t^2 \Rightarrow 80 = 5t^2 \Rightarrow t = 4$ saniyede düşer.

5 KISA CEVAP

Serbest düşen bir cismin t sürede ulaştığı v hızını düşülen h yoluna bağlayan zamansız hız formülü nedir?

$v^2 = 2 \cdot g \cdot h$ bağıntısıdır.

6 TABLOYU TAMAMLA

Tabloda serbest düşen bir cismin t, 2t, 3t ve 4t anlarındaki hız ve konum verilerini inceleyerek boş hücreleri tamamlayınız. (g = 10 m/s^2, t = 1 s)

Zaman Evresi	Anlık Hız v (m/s)	Toplam Yol h (m)	Grafik Alan Oranı
t anı (1. saniye)	10 m/s	5 m	1 birim (h)
2t anı (2. saniye)	20 m/s	20 m	4 birim (4h)
3t anı (3. saniye)	30 m/s	45 m	9 birim (9h)
4t anı (4. saniye)	40 m/s	80 m	16 birim (16h)

7 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki ivme-zaman grafiğinde serbest düşen cismin ivmesi a = 10 m/s^2 olarak sabittir. 5 saniyelik düşüş sonunda cismin hızındaki toplam değişim kaç m/s olur?

Grafik Değerleri
Sabit ivme: a = g = 10 m/s²
Hareket süresi: Δt = 5 saniye

Alan İlkesi a-t grafiğinin altındaki alan hız değişimini (Δv) verir

(A) 25 m/s (B) 50 m/s (C) 75 m/s (D) 125 m/s

8 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Düşey hareket modellerine ilişkin yargıları Doğru (D) veya Yanlış (Y) olarak işaretleyiniz.

	D	Y
Serbest düşen cismin her saniye hızındaki artış miktarı birbirine eşittir.	✓	
Yatay atılan bir cismin düşeydeki hareketi serbest düşme hareketinden tamamen farklıdır.		✓
Serbest düşmede hız-zaman grafiğinin başlangıç noktası orijindir (v0 = 0).	✓	
Hava direnci olduğunda cisim hızlanmaya devam eder, limit hıza asla ulaşamaz.		✓

9 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Serbest düşme hareketinde hız-zaman grafiğinin altındaki alanın konumu vermesinin geometrik sebebini yazınız.

Hız ile zamanın çarpımı yer değiştirmeyi verdiğinden üçgenin alanı h yoluna eşittir.

10 SIRALAMA

Serbest düşen bir cismin 1., 2., 3. ve 4. saniye aralıklarında katettiği düşey yolları küçükten büyüğe sıralayınız.

HER SANİYEDE TEK BAŞINA ALINAN YOLLAR

1. sn (h): 5 metre
2. sn (3h): 15 metre
3. sn (5h): 25 metre
4. sn (7h): Δh aralığı

2 1 - 2 saniye aralığında alınan yol: 15 metre (3h)
4 3 - 4 saniye aralığında alınan yol: 35 metre (7h)
3 2 - 3 saniye aralığında alınan yol: 25 metre (5h)
1 0 - 1 saniye aralığında alınan yol: 5 metre (h)

11 EŞLEŞTİRME

Sol sütundaki düşüş sürelerini sağ sütundaki toplam düşüş mesafeleriyle eşleştiriniz. (g = 10 m/s^2)

DÜŞÜŞ SÜRESİ VE TOPLAM MESAFE EŞLEŞTİRMESİ

1 saniye: 5 m yol
2 saniye: 20 m yol
3 saniye: h toplam yol
4 saniye: 80 m yol

b 1. 1 saniye düşüş — a) 20 metre toplam yol
a 2. 2 saniye düşüş — b) 5 metre toplam yol
c 3. 3 saniye düşüş — c) 45 metre toplam yol

12 ŞİFRELİ KELİME

İpuçlarındaki kavramları kutulara yazınız. Numaralı kutulardaki harflerle şifre kavramı bulunuz.

Hareketteki hız, ivme ve konum değişimini gösteren çizim — G R A F İ K
Cismin birim zamandaki yer değiştirme miktarı vektörü — R A D Y A N
Hız-zaman grafiğinin altında kalan yer değiştirme bölgesi — A L A N
Yer çekimi etkisiyle cismin serbestçe aşağı yönelmesi — F İ Z İ K
Birim zamandaki hız değişimini gösteren sabit vektör — İ V M E
Düşülen mesafenin dikey koordinat düzlemindeki konumu — K O N U M

Turuncu kutulardaki harfler yukarıdan aşağıya:
GRAFİK

derskutusu.com · © Ders Kutusu · Tüm hakları saklıdır.